

TimeVoyager — 项目需求文档

版本： 1.0

创建时间： 2026-03-20

项目路径： E:\vibecoding\TimeVoyager

一、项目概述

1.1 项目名称

TimeVoyager — 时光旅行者

1.2 Slogan

专注即探索，时间换世界，与时光伙伴同行

1.3 项目定位

专注力培养 + 养成游戏化应用，通过番茄工作法积累"时光精粹"，用于养成"时光灵体"和探索"时光星域"。

1.4 目标用户

- 需要提升专注力的学生/职场人士
 - 喜欢轻量级养成游戏的用户
 - 追求简洁美观 UI 的年轻群体
-

二、核心玩法

2.1 番茄专注计时

- 用户选择专注时长（15/25/45/60 分钟）
- 开始专注后进入锁定状态
- 完成后获得时光精粹（1 分钟 = 1 精粹）
- 自动记录专注历史和统计数据

2.2 运动步数同步

- 支持手动输入步数或接入健康数据
- 每 1000 步 = 1 时光精粹
- 每日步数自动兑换

2.3 时光灵体养成

- 初始形态灵体免费解锁
- 通过专注和运动获得经验值升级
- 等级达到阈值触发形态进化：
 - Lv.1：初始形态
 - Lv.10：成长形态
 - Lv.30：成熟形态
 - Lv.50：宇宙形态

2.4 时光星域探索

- 共 6 个星域等待解锁
- 消耗时光精粹解锁新星域
- 每个星域有独特视觉主题和成就

2.5 成就系统

- 12 个成就涵盖专注、养成、探索、运动
 - 自动解锁，无需手动领取
 - 成就进度永久保存
-

三、功能需求

3.1 专注页面（FocusView）

- √ 计时器显示（分：秒格式）
- √ 开始/暂停/继续/停止控制
- √ 时长选择器（15/25/45/60 分钟）
- √ 今日专注统计
- √ 完成提示和奖励发放

3.2 灵体页面（SpiritView）

- √ 灵体形象展示
- √ 等级和经验条显示
- √ 形态进化树
- √ 累计数据统计

3.3 探索页面（ExploreView）

- √ 星域地图展示
- √ 星域解锁功能
- √ 步数统计和手动添加
- √ 探索小贴士

3.4 成就页面（AchievementsView）

- √ 成就列表展示
- √ 解锁状态标识
- √ 成就进度统计
- √ 成就系统说明

3.5 数据存储

- √ LocalStorage 持久化
- √ 每日自动重置检查
- √ 状态读写封装

3.6 导航系统

- √ 底部导航栏
- √ 路由切换
- √ 页面标题动态更新

四、技术栈

类别	技术选型	版本
框架	Vue 3	3.5.x
构建工具	Vite	8.0.x
UI 框架	Vuetify	4.0.x
路由	Vue Router	4.x
状态管理	原生 reactive	-
存储	LocalStorage	-
桌面打包	Electron	41.x
PWA	vite-plugin-pwa	1.2.x

五、非功能需求

5.1 性能

- 首屏加载 < 2 秒
- 页面切换无卡顿
- 数据存储操作 < 100ms

5.2 兼容性

- 桌面端: Windows 10+, macOS 10.15+
- 移动端: iOS 12+, Android 8+
- 浏览器: Chrome 80+, Safari 13+, Edge 80+

5.3 可用性

- 离线可用 (PWA)
- 数据本地存储, 无需联网
- 界面简洁, 操作直观

5.4 可维护性

- 组件化开发
- 代码注释完整
- 文档齐全

六、项目里程碑

阶段	任务	状态	完成时间
Phase 1	项目初始化 + 环境配置	✅	2026-03-20
Phase 2	核心功能开发 (专注 + 灵体 + 探索 + 成就)	✅	2026-03-20
Phase 3	UI 美化 + 动画效果	⌚	待定
Phase 4	PWA 配置 + 移动端适配	⌚	待定
Phase 5	Electron 打包 (桌面端)	⌚	待定

阶段	任务	状态	完成时间
Phase 6	测试 + 优化		待定
Phase 7	发布		待定

七、风险与应对

风险	影响	应对措施
LocalStorage 容量限制	数据丢失	定期导出备份，控制数据量
移动端步数获取	功能受限	提供手动输入备选方案
Electron 打包体积大	用户体验	优化依赖，按需加载

八、后续迭代计划

- 1. 云同步功能 - 支持多设备数据同步
 - 2. 社交分享 - 分享成就和专注记录
 - 3. 更多灵体 - 解锁特殊灵体皮肤
 - 4. 更多星域 - 扩展探索内容
 - 5. 小组件 - 桌面专注倒计时组件
-

文档状态：  已完成
最后更新： 2026-03-20 18:25